

Laborübung 1: AC-Power

0. Freiwillige Vorbereitung

❖ *Auffrischung der AC - Technik*

- ⇒ Wiederholen und trainieren Sie die komplexe Rechnung, falls Sie da unsicher sind!
- ⇒ Wiederholen Sie die richtigen Begriffe für die komplexen Widerstände und Leitwerte und alle Teile davon!
- ⇒ Wiederholen Sie die Begriffe und Bedeutungen der komplexen Leistung und deren Teile (P, Q, S, Power-Factor) sowie den Begriff „Effizienz“!
- ⇒ Übungstest in ILIAS mehrfach durcharbeiten, ist eine gut Vorbereitung auf den Test!

1. Vorbereitung (verpflichtend, zur Übung mitbringen: Papier oder digital, was einfacher ist)

Lernziele:

- ❖ *Ich kann Strom / Spannungsanalysen in der AC – Technik durchführen und Ergebnisse darstellen.*
- ❖ *Ich kann Berechnungen mit AC Leistungen durchführen.*
- ❖ *Ich kann Blindleistungskompensationsberechnungen durchführen.*

1.1. Zeigerdiagramme

Zeichnen Sie die Zeigerdiagramm für $\underline{U}/\underline{I}$ sowie für $\underline{Z}$ für folgende Verbraucher: (alle bei Netzspannung: 230V, 50 Hz am Verbraucher):

- a) Halogenlampe (120W, rein ohmscher Verbraucher)
- b) Ventilator (Stufe 1: 24W bei $I = 126\text{mA}$, ohmsch-kapazitiv)
- c) Axiallüfter (21,53W bei $I = 143\text{mA}$ ohmsch-induktiv)

1.2. Kompensation und Verluste

- ⇒ Berechnen Sie die notwendige Kapazität, um den Axiallüfter c) auf 0,98 zu kompensieren (=Fall d). Runden Sie den Kapazitätswert auf [E6 – Werte](#) (1 – 1.5 – 2.2 – 3.3 – 4.7 – 6.8)* 10^n F!
- ⇒ Zeichnen Sie das Ersatzschaltbild und die Zeigerdiagramme ($\underline{U}/\underline{I}$ sowie $\underline{Z}$ und $\underline{Y}$ und natürlich $\underline{S}$) für den Axiallüfter mit dem gewählten (!) Kompensationskondensator.
- ⇒ Nehmen Sie an, dass die Leitung zur Versorgung der Geräte einen ohmschen Widerstand mit $R_L = 1,5\Omega$ hat. Berechnen Sie für obige Fälle (a bis d) die Effizienz (physikalische Leistung P!) sowie den Leistungsfaktor der Anordnungen (ev. einfacher mit einem Tool wie Python, Matlab oder Excel?).
Hinweis: Wir nehmen der Einfachheit halber an, dass die Spannung am Verbraucher in allen Fällen 230V ist, trotz Leitung!
- ⇒ Berechnen Sie die prozentuelle Änderung der Leitungsverluste sowie die Verbesserung (in %) der Effizienz für den Fall d) durch die Kompensation.
- ⇒ Absolvieren Sie den Labor – Eingangstest VOR der Laborübung online!

2. Laborübung

Lernziele:

- ❖ *Ich kann AC Leistung mit dem Wattmeter messen und interpretieren.*
- ❖ *Ich kann Zeitverläufe mit Hilfe des Oszilloskops darstellen und interpretieren.*
- ❖ *Ich kann AC – Größen mit Hilfe des Oszilloskops messen.*

2.1. Messungen im AC – Netz (Achtung: Zwischensteckdose ! Hinweise beachten)

- ⇒ Schließen Sie das Wattmeter zur Messung der Leistung am Verbraucher an den Steckeradapter richtig an.
ACHTUNG: Bei falschem Anschluss wird das Wattmeter nachhaltig beschädigt – beachten Sie die Hinweise in der Hilfestellung und lassen Sie den Aufbau vor dem Anstecken der Stromversorgung prüfen!
- ⇒ Messen Sie die Spannung (mit Hochvolt – Trenntastkopf!) und den Strom (mit Stromzange) **zusätzlich** am Oszilloskop. Vergleichen Sie und interpretieren Sie die eingestellten Messungen und Messwerte mit dem Wattmeter:
 - Messung von Strom und Spannung (Verlauf + RMS Wert)
 - Messung der Phasenverschiebung (Messwert)
 - Messung der Wirkleistung (Verlauf und Mittelwert P)
 - Berechnung der Scheinleistung und des Leistungsfaktors

2.2. Verbrauchermessungen und Zeigerdiagramme

- ⇒ Messen Sie die eingestellten Werte beim Halogenstrahler und Ventilator (Stufe 1) (sowie – falls vorhanden - einem selbst mitgebrachten Verbraucher wie Ladegerät...). Vergleichen Sie die Werte am Oszi mit denen des Wattmeters.
- ⇒ Berechnen Sie die Impedanzen und Admittanzen und stellen Sie – wo sinnvoll - die komplexen Größen (Z, Y, U, I, S) in Form von Zeigerdiagrammen dar.
- ⇒ (optional: Nehmen Sie an, dass die Verbraucher über eine Leitung mit $R = 1500\text{m}\Omega$ versorgt werden. Berechnen Sie die Effizienz der Anordnung für beide Fälle!)

2.3. Blindleistungskompensation

- ⇒ Stecken Sie den Axiallüfter an und messen Sie wieder Strom, Spannung, Leistungsfaktor.
- ⇒ Nehmen Sie an, dass die Zuleitung einen Widerstand von $R = 1500\text{m}\Omega$ hat. Berechnen Sie die Verluste (in der Leitung) und Effizienz der Anordnung.
- ⇒ Berechnen Sie die notwendige Kapazität, um den Leistungsfaktor auf **0,95** zu erhöhen.
- ⇒ Schalten Sie die gewählte Kapazität dazu und messen Sie erneut! Vergleichen Sie die Ergebnisse mit den Werten ohne Kapazität! Um wie viel Prozent haben sich dabei die Kabelverluste verringert? Auf welchen Wert hat sich die Effizienz verbessert?